

Procesamiento de XML: XSLT

XSLT:Técnicas Avanzadas

D. Juan Julián Merelo Guervós

Univ. de Granada

D. Víctor Manuel Rivas Santos

Univ. de Jaén



Indice de XSLT

- 💾 Introducción
- 💾 Uso de Hojas de Estilo
- 💾 Procesamiento Básico de Hojas de Estilo
 - 📁 <xsl:stylesheet>
 - 📁 <xsl:template>
 - 📁 <xsl:apply-templates>
 - 📁 <xsl:value-of>

Indice de XSL (cont.)

- ❏ Ordenación de nodos
- ❏ Sentencias selectivas
- ❏ Setencias repetitivas
- ❏ Definición de variables, funciones y parámetros

Ordenar nodos: <xsl:sort>

- ❏ Permite aplicar un *template* a un conjunto de nodos ordenándolos alfabética o numéricamente

- ❏ Sintaxis:

```
<xsl:apply-templates select='XPATH'>
  <xsl:sort select="XPATH"
            data-type="text | number"
            order="ascending | descending" />
  <xsl:sort ... />
</xsl:apply-templates>
```

Ejemplo <xsl:sort>

- Se ordenan los *productos* por el nombre del *artículo*, y cuando hay varios con el mismo nombre, se ordenan por el *precio*

EJEMPLO:

```
<xsl:apply-templates select="producto">
  <xsl:sort select="articulo" type="text"
    order="ascending" />
  <xsl:sort select="precio" type="number"
    order="ascending" />
</xsl:apply-templates>
```

Ejercicios <xsl:sort>

- ❏ Sobre la “Liga de Fútbol”, realizar una ordenación **Descendente** por `puntos`, y dentro de los puntos por `Goles A Favor`.
- ❏ Sobre “La tiendecilla”, realizar una ordenación **Ascendente** por `seccion` de productos, y dentro de las secciones, por `articulo`

Sentencias Selectivas: <xsl:if>

- ❏ Permite decidir si se va a procesar o no una parte de la hoja XSL en función de una condición.

- ❏ Sintaxis:

```
<xsl:if test='condición'>  
...  
</xsl:if>
```

- ❏ No contiene parte *else*.
- ❏ Podemos usar `=`, `!=`, `>=`, `>` y `not( )`

Ejercicios <xsl:if>

- ❏ Sobre la “Liga de Fútbol”, generar una página ordenada según la clasificación de los equipos, poniendo fondo azul a los tres primeros (van a la Champion) y fondo rojo a los tres últimos (descienden).
- ❏ Sobre “La tiendecilla”, realizar un listado de artículos que imprima la etiqueta “*Último Ejemplar*” al lado de aquellos de los que haya 1 unidades, y la etiqueta “*Sin existencias*” para aquellos de los que haya 0 unidades.

Sentencias Selectivas: <xsl:choose>

- Permite decidir qué parte de una hoja XSL se debe procesar en función de varias condiciones
- Sintaxis:

```
<xsl:choose>
  <xsl:when test="condición">
    ...
  </xsl:when>
  <xsl:when test="condición">
    ...
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>
    ...
  </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
```

Ejercicios <xsl:choose>

- 📁 Sobre “La tiendecilla”, realizar una página que simule la compra de productos. Para ello, listar los productos y junto a cada uno añadir campos que permitan especificar número de unidades y opciones (si las hay) deseadas. Los tipos de opciones que existen son:
 - 📁 si_no: Se especificará con un *checkbox* en el formulario
 - 📁 unica: Se especificará con un *select* de selección única y una sola línea
 - 📁 multiple: Se especificará con un *select* de selección múltiple, con tantas líneas como opciones.

Sentencias Iterativas: `<xsl:for-each>`

- Aplican sentencias XSL a cada uno de los nodos del *node-set* que se le pasa como argumento

- Sintaxis:

```
<xsl:for-each select="XPATH">
```

```
...  
</xsl:for-each>
```

- No debemos sustituir los `<xsl:apply-templates>` por los `<xsl:for-each>` ya que restan claridad al código.

Ejercicios <xsl:for-each>

-  Sobre el último ejercicio realizado para “La tiendecilla”, sustituir las llamadas a templates que construían los *select* por bucles <xsl:for-each>

Definición de variables

- Permiten asignar valores a etiquetas para usarlos cómodamente
- Sintaxis:

<xsl:variable name="nombre" select="XPath">

- No existe el concepto de variable global. La acumulación de valores debe hacerse mediante llamadas recursivas a funciones.
- Se definen dentro de *<xsl:template>* y NO conservan el valor de una llamada a otra del *template*.

Ejercicios de Uso de variables

- ❏ Sobre el ejemplo de “La tiendecilla”, realizar un listado indicando los precios de cada producto tanto en Euros como en Pesetas.
- ❏ Sobre el ejemplo de “La Liga de Fútbol”, realizar un listado indicando Goles a favor, en contra y diferencia de goles.

Definición de funciones

- Se crean funciones añadiendo nuevos *templates* que en realidad no existen en el fichero XML.
- Sintaxis:

```
<xsl:template name="nombre-función">
  <xsl:param name="par1" />
  <xsl:param name="par2" select="valor" />
  ...
  <!-- Puedo usar $par1 si lo deseo -->
  ...
</xsl:template>
```

Llamada a funciones

- La etiqueta `<xsl:param>` permite definir parámetros con los que posteriormente se llamará a la función.
- La llamada a la función se hará según:

```
<xsl:call-template name="nombre-función">  
  <xsl:with-param name="par1" select="valor"/>  
  <xsl:with-param name="par2" select="valor"/>  
</xsl:call-template>
```

- Como ya se ha indicado, se permite hacer llamadas recursivas a funciones